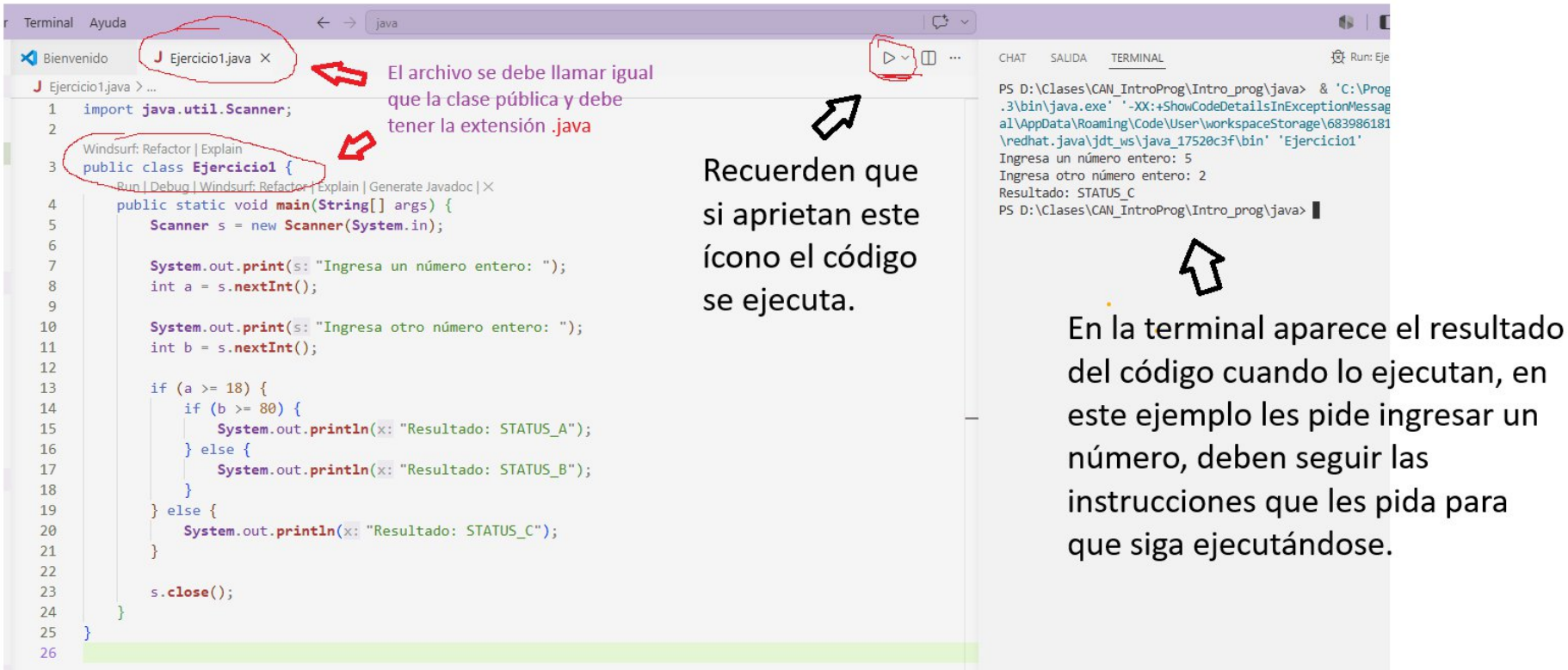
Tarea 2

A continuación, se les brindarán algunos programas en Java, tienen que:

1. Crear un archivo en java (deben adjuntar la captura de pantalla del archivo).
2. Ejecutar el programa (deben enviar captura de pantalla de lo que sale en la consola cuando lo ejecutan).
3. Tienen que investigar o analizar que hace cada enunciado o bloque de código (pista: usar Windsurf).

Recuerden que el código es sensible a mayúsculas, minúsculas, espacios y saltos de línea, deben de copiar el código bien y sin equivocarse de lo contrario no se ejecutará.



Ejercicio 1. Usar la captura de pantalla como referencia.

Ejercicio1.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class Ejercicio1 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Ingresa un número entero: ");
        int a = s.nextInt();

        System.out.print(s: "Ingresa otro número entero: ");
        int b = s.nextInt();

        if (a >= 18) {
            if (b >= 80) {
                System.out.println(x: "Resultado: STATUS_A");
            } else {
                System.out.println(x: "Resultado: STATUS_B");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Resultado: STATUS_C");
        }

        s.close();
    }
}
```

Ejercicio 2. Usar la captura de pantalla como referencia.

Ejercicio2.java > Ejercicio2

```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class Ejercicio2 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Introduce un número entero positivo: ");
        int x = scanner.nextInt();

        int y = 0;

        while (x > 0) {
            y += x;
            x--;
        }

        System.out.println("El valor final calculado es: " + y);
        scanner.close();
    }
}
```

Ejercicio 3.

Bienvenido | Ejercicio1.java | Ejercicio2.java | Ejercicio3.java

Ejercicio3.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class Ejercicio3 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Escribe una palabra o texto corto: ");
        String texto = sc.nextLine();

        String resultado = "";

        for (int i = texto.length() - 1; i >= 0; i--) {
            resultado += texto.charAt(i);
        }

        System.out.println("Texto transformado: " + resultado);
        sc.close();
    }
}
```

Ejercicio 4.

Bienvenido | Ejercicio8.java | Ejercicio9.java | Ejercicio11.java | Ejercicio10.java | Ejercicio4.java

Ejercicio4.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class Ejercicio4 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Escribe una frase o palabra en minúsculas: ");
        String texto = scanner.nextLine().toLowerCase();

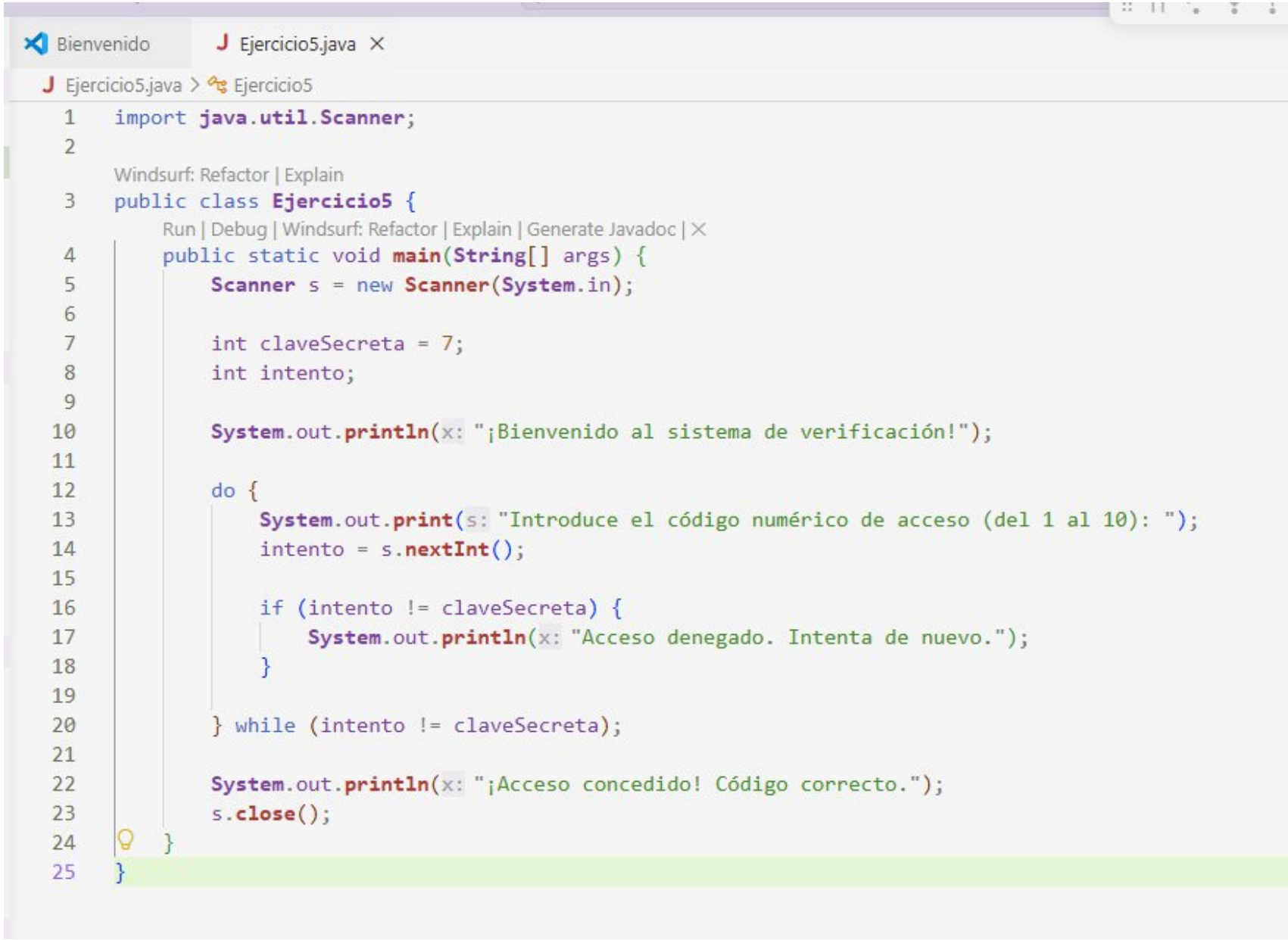
        int contador = 0;

        for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {
            char letra = texto.charAt(i);

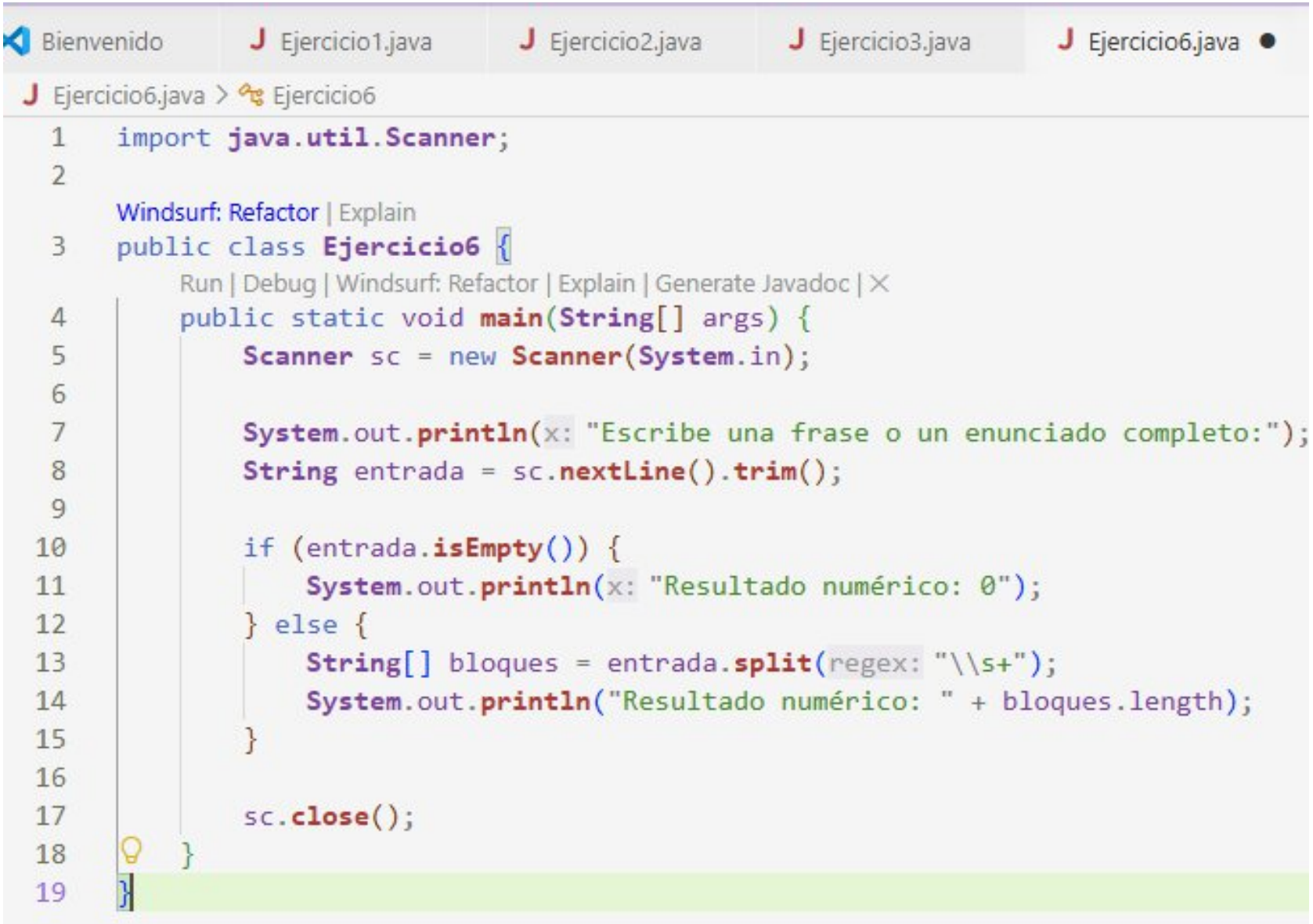
            switch (letra) {
                case 'a':
                case 'e':
                case 'i':
                case 'o':
                case 'u':
                    contador++;
                    break;
            }
        }

        System.out.println("El total de elementos clave encontrados es: " + contador);
        scanner.close();
    }
}
```

Ejercicio 5.


Bienvenido
Ejercicio5.java
Ejercicio5.java > Ejercicio5
Windsurf: Refactor | Explain
Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
import java.util.Scanner;
public class Ejercicio5 {
public static void main(String[] args) {
Scanner s = new Scanner(System.in);
int claveSecreta = 7;
int intento;
System.out.println("¡Bienvenido al sistema de verificación!");
do {
System.out.print("Introduce el código numérico de acceso (del 1 al 10): ");
intento = s.nextInt();
if (intento != claveSecreta) {
System.out.println("Acceso denegado. Intenta de nuevo.");
}
} while (intento != claveSecreta);
System.out.println("¡Acceso concedido! Código correcto.");
s.close();
}
}

Ejercicio 6.


Bienvenido
Ejercicio1.java
Ejercicio2.java
Ejercicio3.java
Ejercicio6.java
Ejercicio6.java > Ejercicio6
1 import java.util.Scanner;
2
Windsurf: Refactor | Explain
3 public class Ejercicio6 {
Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
4 public static void main(String[] args) {
5 Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7 System.out.println(x: "Escribe una frase o un enunciado completo:");
8 String entrada = sc.nextLine().trim();
9
10 if (entrada.isEmpty()) {
11 System.out.println(x: "Resultado numérico: 0");
12 } else {
13 String[] bloques = entrada.split(regex: "\\s+");
14 System.out.println("Resultado numérico: " + bloques.length);
15 }
16
17 sc.close();
18 }
19 }

Ejercicio 7.

Bienvenido | Ejercicio1.java | Ejercicio2.java | Ejercicio3.java | Ejercicio6.java | Ejercicio7.java

Ejercicio7.java > Ejercicio7

```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class Ejercicio7 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Introduce un año cualquiera (ej. 2024): ");
        int n = scanner.nextInt();

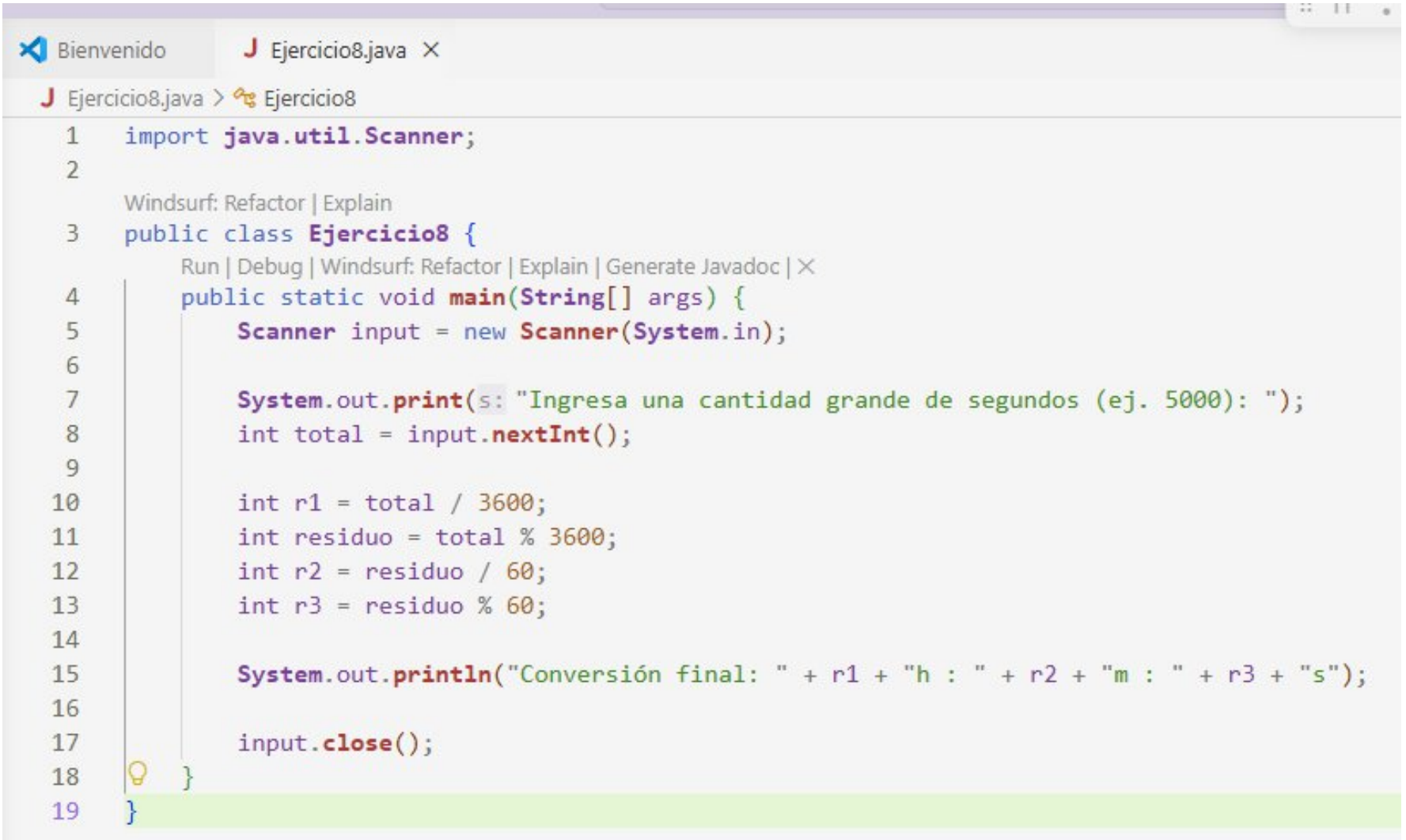
        boolean bandera = false;

        if ((n % 4 == 0 && n % 100 != 0) || (n % 400 == 0)) {
            bandera = true;
        }

        if (bandera) {
            System.out.println("El año " + n + " tiene la propiedad: TIPO_A");
        } else {
            System.out.println("El año " + n + " tiene la propiedad: TIPO_B");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Ejercicio 8.


Bienvenido
Ejercicio8.java
Ejercicio8.java > Ejercicio8
Windsurf: Refactor | Explain
Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Ejercicio8 {
4 public static void main(String[] args) {
5 Scanner input = new Scanner(System.in);
6
7 System.out.print(s: "Ingresa una cantidad grande de segundos (ej. 5000): ");
8 int total = input.nextInt();
9
10 int r1 = total / 3600;
11 int residuo = total % 3600;
12 int r2 = residuo / 60;
13 int r3 = residuo % 60;
14
15 System.out.println("Conversión final: " + r1 + "h : " + r2 + "m : " + r3 + "s");
16
17 input.close();
18 }
19 }

Ejercicio 9.

Bienvenido | Ejercicio8.java | Ejercicio9.java

Ejercicio9.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

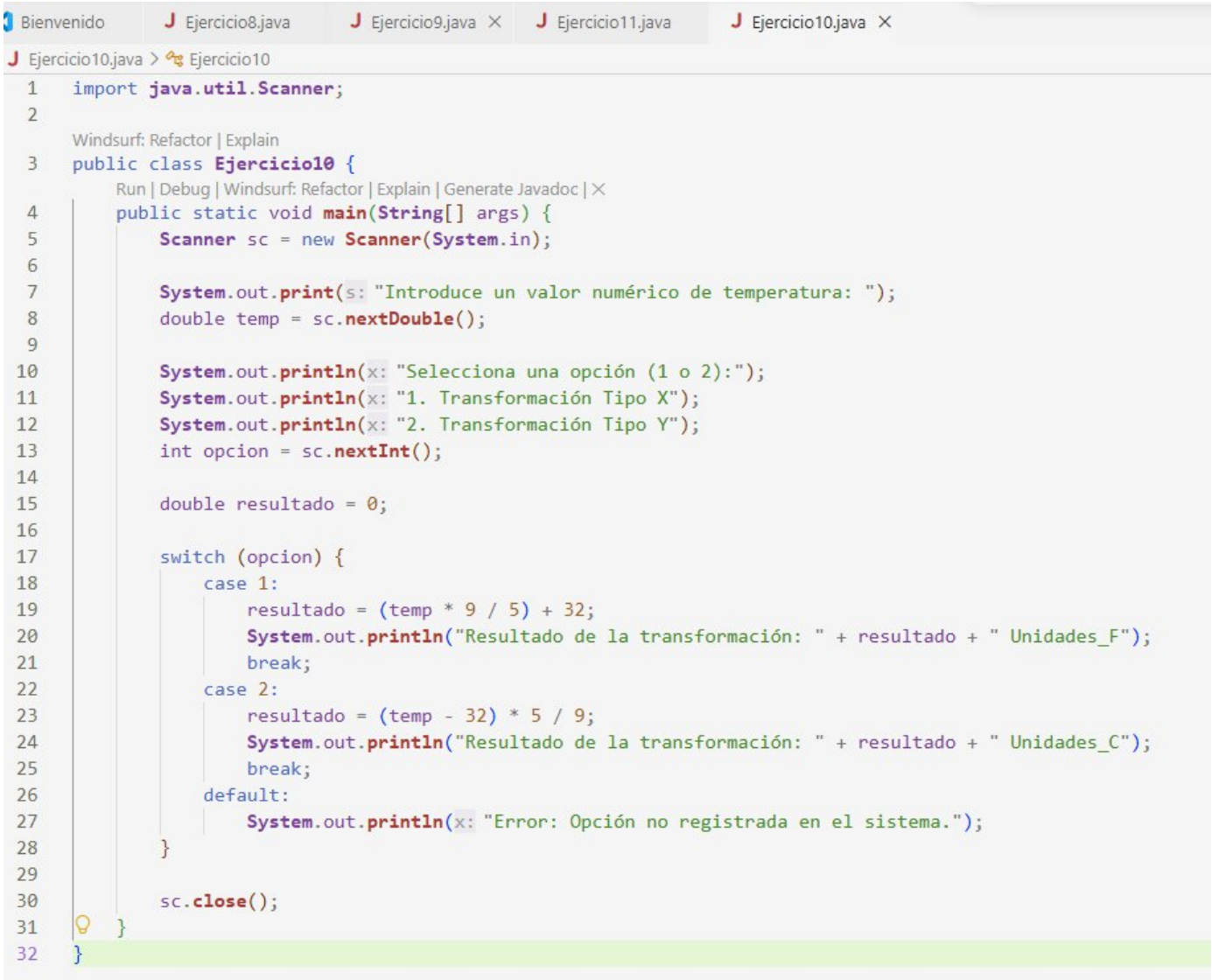
Windsurf: Refactor | Explain
public class Ejercicio9 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Piensa en un número límite máximo: ");
        int limite = s.nextInt();

        System.out.println(x: "Generando 5 números especiales bajo el límite...");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            int resultado = (int) (Math.random() * limite) + 1;
            System.out.println("Número [" + (i + 1) + "]: " + resultado);
        }

        s.close();
    }
}
```

Ejercicio 10. Cuando este programa te pida seleccionar entre dos opciones, java espera estrictamente recibir un número entero (un 1 o un 2).



Ejercicio 11.

